

Giới thiệu ER Model trong DBMS

Entity, Attribute, Relationship, Degree, Cardinality và Participation
Constraint

Tài liệu bài giảng

Môn học: Cơ sở dữ liệu

Cập nhật: 02/04/2026

Mục tiêu bài giảng

Sau khi hoàn thành bài học này, người học có thể:

1. Giải thích khái niệm **Entity-Relationship Model** trong thiết kế cơ sở dữ liệu.
2. Trình bày vai trò của **ER Model** và **ER Diagram**.
3. Phân biệt các thành phần chính: **entity**, **attribute** và **relationship**.
4. Nhận biết **strong entity** và **weak entity**.
5. Phân biệt các loại attribute: simple, key, composite, multivalued và derived.
6. Giải thích **degree**, **cardinality** và **participation constraint**.
7. Vận dụng quy trình cơ bản để vẽ ER Diagram cho một bài toán thực tế.

Cấu trúc bài giảng

1. Tổng quan ER Model
2. Vai trò trong thiết kế CSDL
3. Thành phần ER Model
4. Entity, strong entity và weak entity
5. Attribute và các loại attribute
6. Relationship và degree
7. Cardinality
8. Participation constraint
9. Cách vẽ ER Diagram
10. Ví dụ, câu hỏi và bài tập

Tổng quan ER Model

ER Model là gì?

Entity-Relationship Model, hay **ER Model**, là mô hình khái niệm dùng để thiết kế cơ sở dữ liệu.

Mô hình này biểu diễn cấu trúc logic của cơ sở dữ liệu thông qua:

- Các **thực thể** cần lưu trữ dữ liệu.
- Các **thuộc tính** mô tả thực thể.
- Các **mối quan hệ** giữa các thực thể.

ER Model giúp trả lời những câu hỏi nào?

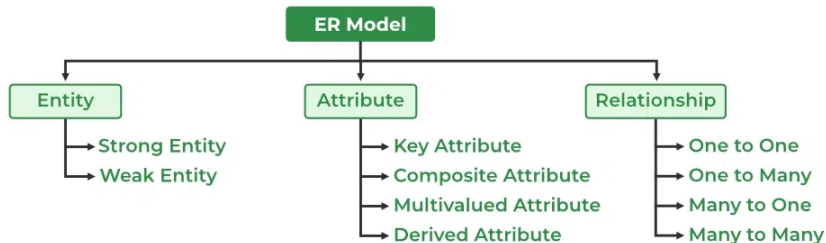
ER Model giúp người thiết kế trả lời:

- Hệ thống cần lưu trữ những đối tượng nào?
- Mỗi đối tượng có những thông tin gì?
- Các đối tượng liên hệ với nhau như thế nào?
- Những ràng buộc nào cần được thể hiện trong mô hình dữ liệu?

ER Diagram

Biểu diễn đồ họa của ER Model được gọi là **Entity-Relationship Diagram**, viết tắt là **ERD**.

Hình minh họa: Tổng quan ER Model



Hình 1. Tổng quan về ER Model.

Vai trò của ER Model trong thiết kế CSDL

Quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu thường gồm ba giai đoạn:

1. **Thu thập yêu cầu:** hỏi người dùng, khách hàng hoặc stakeholder về chức năng và dữ liệu cần quản lý.
2. **Thiết kế khái niệm hoặc logic:** ER Model mô tả entity, attribute và relationship.
3. **Thiết kế vật lý:** xác định bảng, khóa, chỉ mục, view và chi tiết triển khai trên DBMS cụ thể.

Vì sao ER Diagram hữu ích?

ER Diagram hữu ích vì:

- Biểu diễn dữ liệu và quan hệ dữ liệu bằng hình ảnh.
- Dễ chuyển đổi sang các bảng quan hệ.
- Mô hình hóa được đối tượng trong thế giới thực.
- Không yêu cầu người xem phải hiểu sâu về DBMS cụ thể.
- Giúp hệ thống phức tạp trở nên dễ hiểu hơn.

Quiz nhanh 1: Tổng quan ER Model

Câu 1. ER Model chủ yếu được dùng để làm gì?

- A. Thiết kế mô hình khái niệm của cơ sở dữ liệu
- B. Tăng tốc CPU của máy chủ
- C. Thiết kế giao diện người dùng
- D. Nén dữ liệu ảnh

Câu 2. ER Diagram là gì?

- A. Một công cụ sao lưu dữ liệu
- B. Biểu diễn đồ họa của ER Model
- C. Một hệ điều hành cơ sở dữ liệu
- D. Một ngôn ngữ lập trình web

Quiz nhanh 1: Tổng quan ER Model (tiếp)

Câu 3. ER Model thường được dùng nhiều nhất ở bước nào trong thiết kế cơ sở dữ liệu?

- A. Cấu hình card mạng
- B. Biên dịch mã nguồn
- C. Thiết kế khái niệm hoặc logic
- D. Xóa dữ liệu cũ

Các thành phần chính của ER Model

Ba thành phần cốt lõi

ER Model gồm ba thành phần cốt lõi:

Thành phần	Ý nghĩa	Ký hiệu thường dùng trong ERD
Entity	Đối tượng hoặc khái niệm cần lưu trữ dữ liệu	Hình chữ nhật
Attribute	Thuộc tính mô tả entity	Hình oval
Relationship	Mối liên kết giữa các entity	Hình thoi

Hình minh họa: Components of ER Diagram

Figures	Symbols	Represents
Rectangle		Entities in ER Model
Ellipse		Attributes in ER Model
Diamond		Relationships among Entities
Line		Attributes to Entities and Entity Sets with Other Relationship Types
Double Ellipse		Multi-Valued Attributes
Double Rectangle		Weak Entity

Hình 2. Entity, Attribute và Relationship trong ER Diagram.

Entity trong ER Model

Entity là gì?

Entity là một đối tượng, sự vật, khái niệm hoặc sự kiện trong thế giới thực mà hệ thống cần lưu trữ thông tin.

Ví dụ:

- Student
- Course
- Employee
- Company
- Product
- Reservation
- Device
- Document

Trong cơ sở dữ liệu quan hệ, entity thường được chuyển thành **bảng**.

Entity Type, Entity Instance và Entity Set

Entity Type

Mô tả cấu trúc chung của một loại entity, ví dụ: `Student(student_id, full_name, date_of_birth, email)`.

Entity Instance

Một đối tượng cụ thể thuộc entity type, ví dụ: `S001, Nguyen An, 2005-01-15, an@example.com`.

Entity Set

Tập hợp tất cả các entity cùng một entity type, ví dụ tập hợp tất cả sinh viên trong trường.

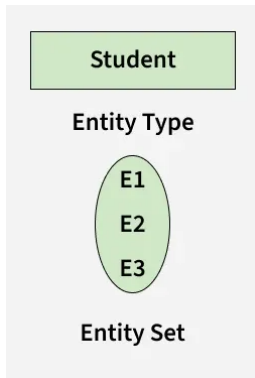
Ghi nhớ về Entity Set

ER Diagram thường biểu diễn **entity type** hoặc **entity set**, không biểu diễn từng dòng dữ liệu cụ thể.

Ví dụ

ERD biểu diễn cấu trúc Student, chứ không vẽ từng sinh viên cụ thể như S001, S002, S003.

Hình minh họa: Entity Set



Hình 3. Entity type, entity instance và entity set.

Strong Entity

Strong Entity là loại entity có thể được định danh duy nhất bằng chính thuộc tính của nó.

Đặc điểm:

- Có **key attribute** hoặc **primary key**.
- Không phụ thuộc vào entity khác để xác định danh tính.
- Thường được biểu diễn bằng **hình chữ nhật đơn** trong ER Diagram.

Ví dụ

Student có student_id; Employee có employee_id; Product có product_id.

Weak Entity

Weak Entity là loại entity không thể được định danh duy nhất chỉ bằng thuộc tính của chính nó.

Weak Entity cần phụ thuộc vào một **Strong Entity** để được xác định.

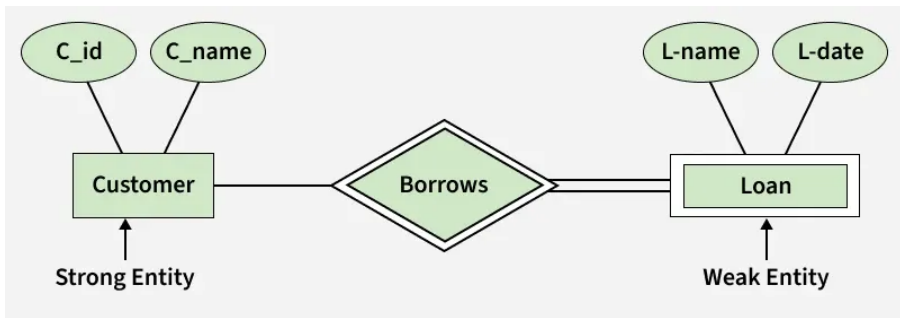
- Không có khóa riêng đủ mạnh để định danh duy nhất.
- Phụ thuộc vào một identifying strong entity.
- Thường có **total participation** trong quan hệ với strong entity.
- Được biểu diễn bằng **hình chữ nhật kép**.
- Quan hệ định danh thường được biểu diễn bằng **hình thoi kép**.

Ví dụ Weak Entity

Một công ty lưu thông tin người phụ thuộc của nhân viên.

- Employee là strong entity.
- Dependent là weak entity.
- Dependent không thể tồn tại độc lập nếu không gắn với một nhân viên cụ thể.

Hình minh họa: Strong Entity và Weak Entity



Hình 4. Strong Entity và Weak Entity.

Quiz nhanh 2: Entity

Câu 4. Entity trong ER Model là gì?

- A. Một kiểu dữ liệu số
- B. Một loại chỉ mục
- C. Một câu lệnh SQL
- D. Một đối tượng hoặc khái niệm trong thế giới thực cần lưu trữ thông tin

Câu 5. Entity nào sau đây thường là ví dụ của strong entity?

- A. Một số điện thoại phụ không có chủ sở hữu
- B. Một dòng log tạm thời không có định danh
- C. Student có student_id định danh duy nhất
- D. Một thuộc tính được suy ra từ ngày sinh

Quiz nhanh 2: Entity (tiếp)

Câu 6. Weak Entity có đặc điểm nào?

- A. Luôn là một thuộc tính đa trị
- B. Phụ thuộc vào strong entity để được định danh
- C. Không thể xuất hiện trong ER Diagram
- D. Luôn được biểu diễn bằng hình oval đơn

Attribute trong ER Model

Attribute là gì?

Attribute là thuộc tính dùng để mô tả entity.

Ví dụ với entity Student, các attribute có thể gồm:

- Roll_No
- Name
- DOB
- Age
- Address
- Mobile_No

Trong ER Diagram, attribute thường được biểu diễn bằng **hình oval**.



Các loại Attribute

Các loại attribute thường gặp:

1. **Simple Attribute**
2. **Key Attribute**
3. **Composite Attribute**
4. **Multivalued Attribute**
5. **Derived Attribute**

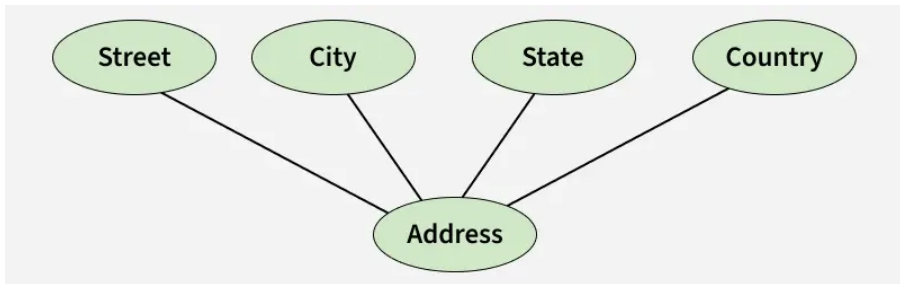
Simple Attribute

Simple Attribute là thuộc tính không thể chia nhỏ hơn thành các thuộc tính có ý nghĩa độc lập.

Ví dụ:

- Age
- Gender
- Roll_No

Hình minh họa: Simple Attribute



Key Attribute

Key Attribute là thuộc tính dùng để định danh duy nhất mỗi entity trong entity set.

Ví dụ:

- Roll_No định danh duy nhất mỗi sinh viên.
- Employee_ID định danh duy nhất mỗi nhân viên.
- Product_ID định danh duy nhất mỗi sản phẩm.

Trong ER Diagram, key attribute được biểu diễn bằng oval có **gạch chân**.

Hình minh họa: Key Attribute



Composite Attribute

Composite Attribute là thuộc tính có thể được chia thành nhiều thuộc tính nhỏ hơn.

Ví dụ, Address có thể gồm:

- Street
- City
- State
- Country

Hình minh họa: Composite Attribute



Multivalued Attribute

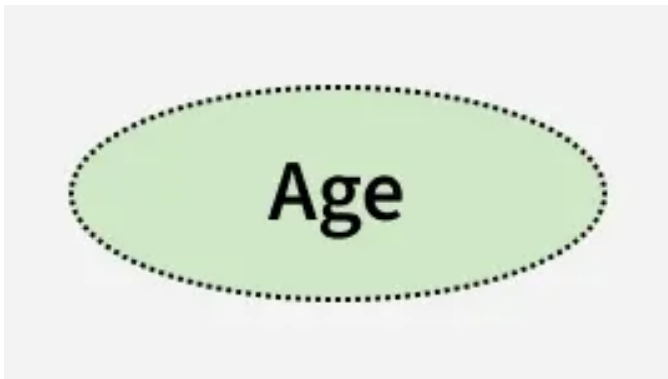
Multivalued Attribute là thuộc tính có thể có nhiều giá trị đối với một entity.

Ví dụ:

- Một sinh viên có thể có nhiều số điện thoại.
- Một nhân viên có thể có nhiều kỹ năng.
- Một sản phẩm có thể có nhiều màu sắc.

Trong ER Diagram, multivalued attribute được biểu diễn bằng **oval kép**.

Hình minh họa: Multivalued Attribute



Derived Attribute

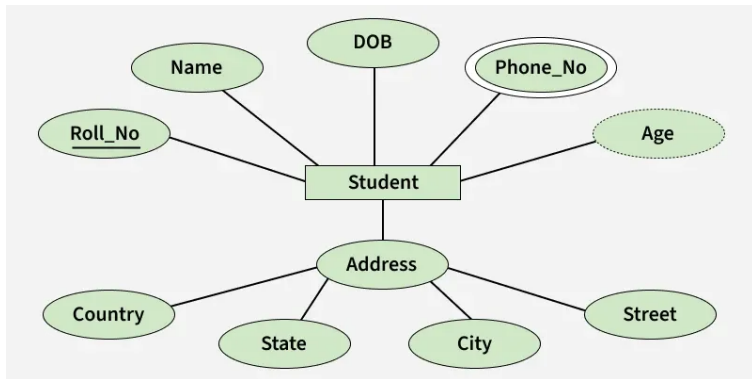
Derived Attribute là thuộc tính có thể được suy ra từ thuộc tính khác.

Ví dụ:

- Age có thể được suy ra từ DOB.
- Total_Amount có thể được tính từ số lượng và đơn giá.
- Years_of_Service có thể được tính từ ngày bắt đầu làm việc.

Trong ER Diagram, derived attribute được biểu diễn bằng **oval nét đứt**.

Hình minh họa: Derived Attribute



Quiz nhanh 3: Attribute

Câu 7. Attribute trong ER Model dùng để làm gì?

- A. Xóa toàn bộ cơ sở dữ liệu
- B. Tăng kích thước ổ cứng
- C. Mô tả thuộc tính của entity
- D. Thay thế hệ điều hành

Câu 8. Roll_No dùng để định danh duy nhất sinh viên là loại attribute nào?

- A. Composite Attribute
- B. Multivalued Attribute
- C. Derived Attribute
- D. Key Attribute

Quiz nhanh 3: Attribute (tiếp)

Câu 9. Address gồm Street, City, State, Country là ví dụ của loại attribute nào?

- A. Composite Attribute
- B. Derived Attribute
- C. Multivalued Attribute
- D. Weak Attribute

Câu 10. Age được tính từ DOB là ví dụ của loại attribute nào?

- A. Key Attribute
- B. Derived Attribute
- C. Composite Attribute
- D. Multivalued Attribute

Relationship và Degree

Relationship trong ER Model

Relationship mô tả mối liên kết giữa các entity.

Ví dụ:

- Student **enrolls in** Course.
- Employee **works for** Department.
- Customer **places** Order.
- Doctor **performs** Surgery.

Trong ER Diagram, relationship thường được biểu diễn bằng **hình thoi** và nối với entity bằng các đường liên kết.

Relationship Type và Relationship Set

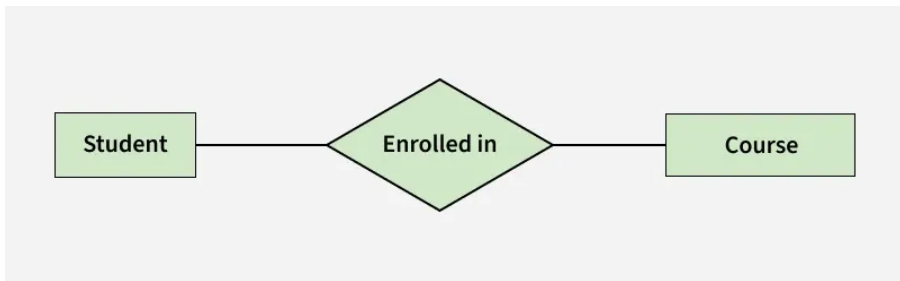
Relationship Type

Mô tả loại quan hệ giữa các entity type. Ví dụ: Student -- Enrolled in -- Course.

Relationship Set

Tập hợp các relationship cùng loại, ví dụ S1 đăng ký C2, S2 đăng ký C1, S3 đăng ký C3.

Hình minh họa: Relationship Set



Hình 5. Relationship type và relationship set.

Degree of Relationship Set

Degree của relationship set là số lượng entity set khác nhau tham gia vào relationship set.

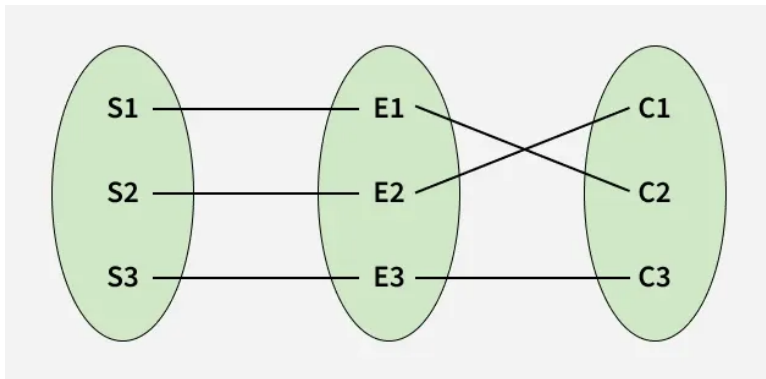
Có bốn dạng phổ biến:

1. **Unary / Recursive Relationship**: một entity set tham gia.
2. **Binary Relationship**: hai entity set tham gia.
3. **Ternary Relationship**: ba entity set tham gia.
4. **N-ary Relationship**: n entity set tham gia.

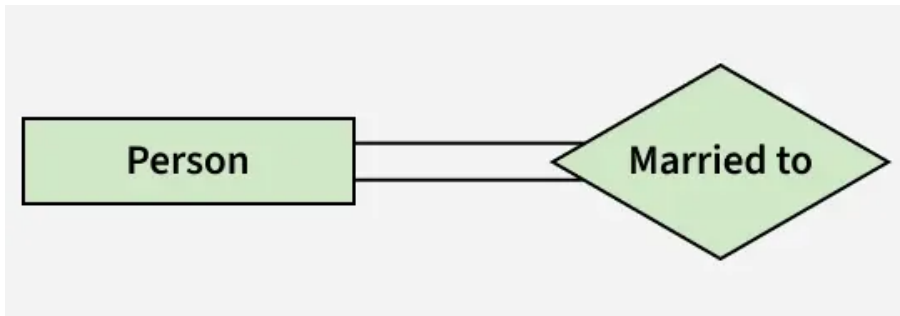
Ví dụ về Degree

Loại degree	Ví dụ
Unary / Recursive	Một nhân viên quản lý một nhân viên khác
Binary	Sinh viên đăng ký môn học
Ternary	Nhà cung cấp cung cấp linh kiện cho dự án
N-ary	Quan hệ có nhiều hơn ba entity set tham gia

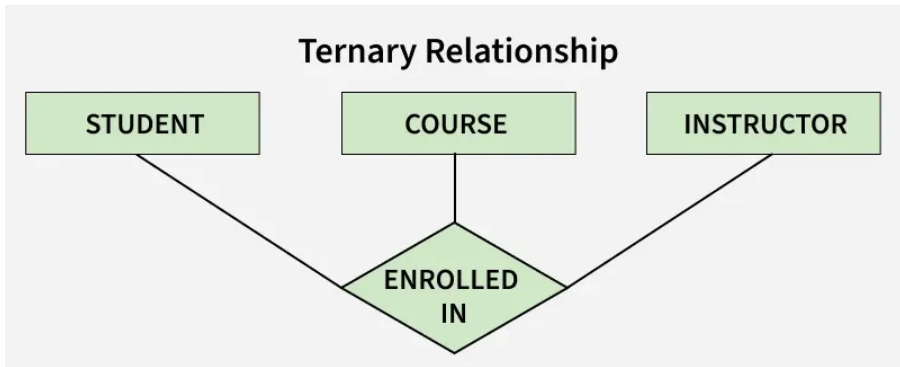
Hình minh họa: Unary / Recursive Relationship



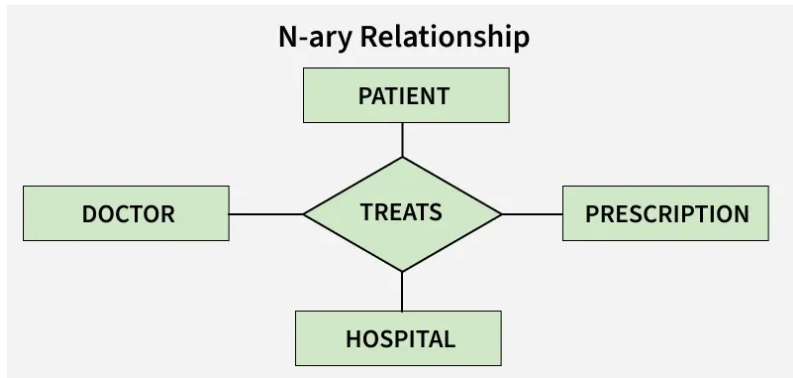
Hình minh họa: Binary Relationship



Hình minh họa: Ternary Relationship



Hình minh họa: N-ary Relationship



Quiz nhanh 4: Relationship và Degree

Câu 11. Relationship trong ER Model biểu diễn điều gì?

- A. Một loại font chữ
- B. Mỗi liên kết giữa các entity
- C. Một chỉ số hiệu năng CPU
- D. Một kiểu dữ liệu hình ảnh

Câu 12. Relationship có hai entity set tham gia được gọi là gì?

- A. Unary Relationship
- B. Ternary Relationship
- C. Binary Relationship
- D. N-ary Relationship

Quiz nhanh 4: Relationship và Degree (tiếp)

Câu 13. Quan hệ một nhân viên quản lý một nhân viên khác là ví dụ của loại degree nào?

- A. Ternary Relationship
- B. Binary Relationship
- C. N-ary Relationship
- D. Unary / Recursive Relationship

Câu 14. Degree của relationship set cho biết điều gì?

- A. Số lượng entity set tham gia vào relationship set
- B. Số lượng bản ghi trong database
- C. Số lượng cột trong một bảng
- D. Số lượng index được tạo ra

Cardinality trong ER Model

Cardinality là gì?

Cardinality cho biết số lần tối đa mà một entity trong một entity set có thể tham gia vào một relationship set.

Cardinality giúp trả lời:

- Một entity có thể liên kết với bao nhiêu entity khác?
- Quan hệ giữa hai entity là một-một, một-nhiều hay nhiều-nhiều?
- Khi chuyển sang bảng quan hệ, cần đặt khóa ngoại hoặc bảng trung gian như thế nào?

One-to-One Relationship

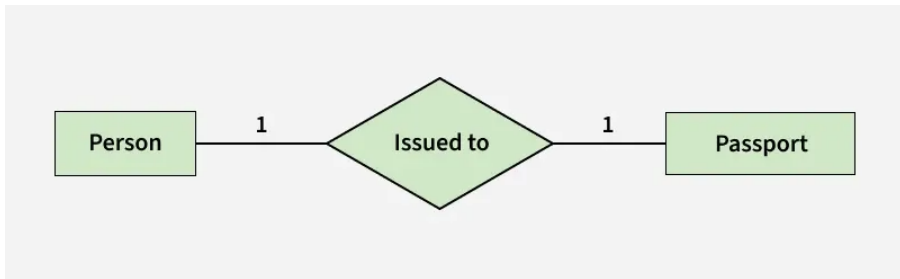
Quan hệ **one-to-one** xảy ra khi mỗi entity trong mỗi entity set chỉ tham gia tối đa một lần trong relationship.

Ví dụ:

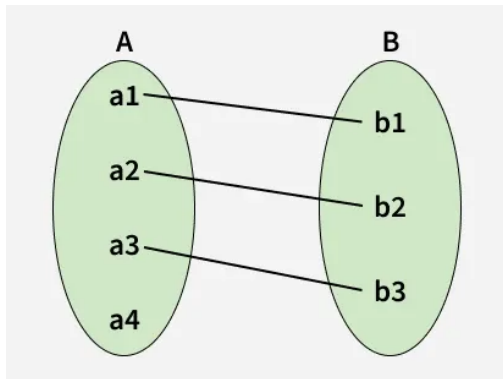
- Một người chỉ có một hộ chiếu.
- Một hộ chiếu chỉ thuộc về một người.

Person 1 - - 1 Passport

Hình minh họa: One-to-One



Set representation: One-to-One



One-to-Many Relationship

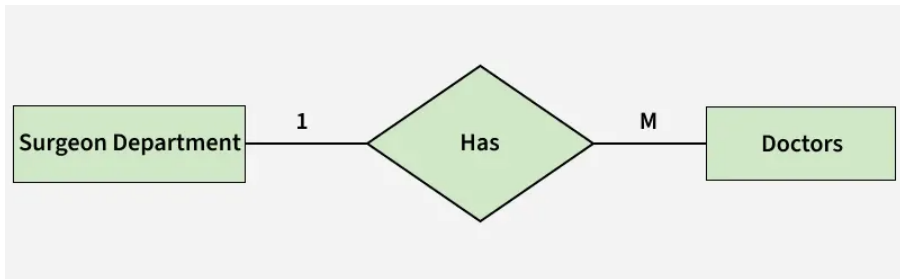
Quan hệ **one-to-many** xảy ra khi một entity ở bên thứ nhất có thể liên kết với nhiều entity ở bên thứ hai.

Ví dụ:

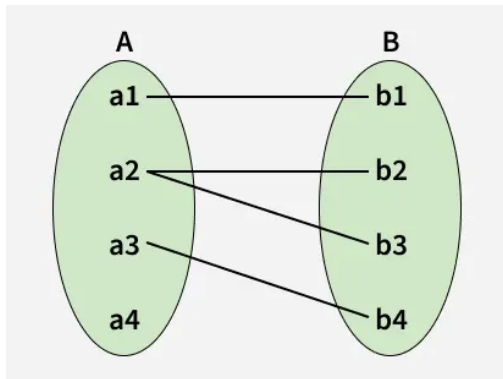
- Một khoa có nhiều giảng viên.
- Một khách hàng có nhiều đơn hàng.
- Một lớp học có nhiều sinh viên.

Department 1 -- M Doctor

Hình minh họa: One-to-Many



Set representation: One-to-Many



Many-to-One Relationship

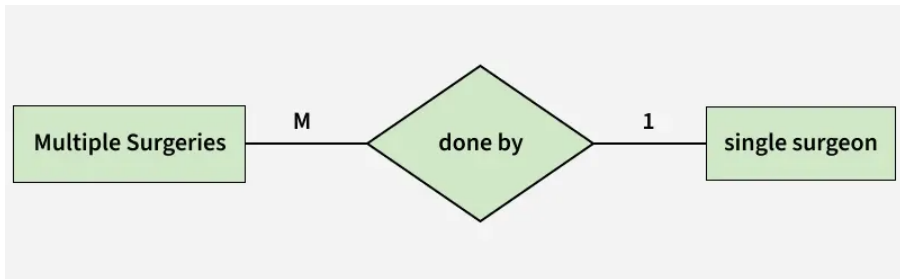
Quan hệ **many-to-one** là chiều ngược lại của one-to-many.

Ví dụ:

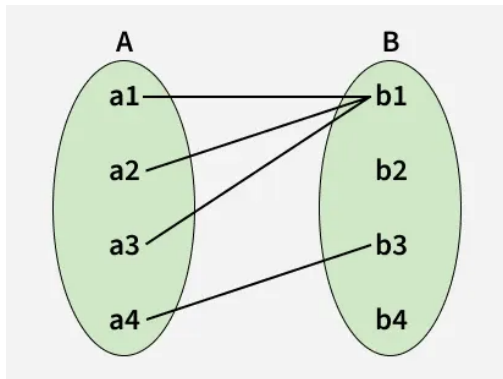
- Nhiều ca phẫu thuật có thể do một bác sĩ thực hiện.
- Nhiều đơn hàng thuộc về một khách hàng.
- Nhiều nhân viên thuộc về một phòng ban.

Surgery M - - 1 Surgeon

Hình minh họa: Many-to-One



Set representation: Many-to-One



Many-to-Many Relationship

Quan hệ **many-to-many** xảy ra khi entity ở cả hai bên đều có thể tham gia nhiều lần trong relationship.

Ví dụ:

- Một sinh viên học nhiều môn học.
- Một môn học có nhiều sinh viên.
- Một nhân viên làm nhiều dự án.
- Một dự án có nhiều nhân viên.

Bảng trung gian cho Many-to-Many

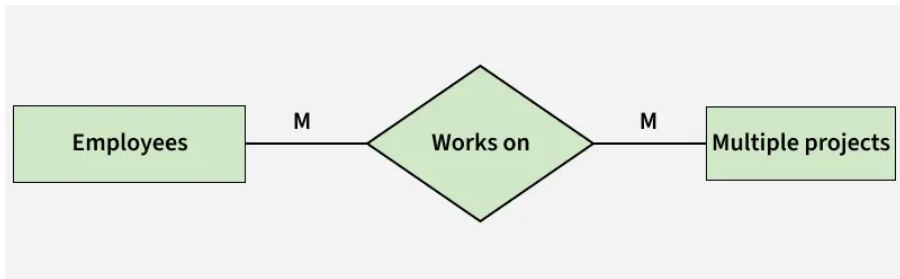
Khi chuyển sang mô hình quan hệ, many-to-many thường cần một bảng trung gian.

```
Students(student_id, full_name)
```

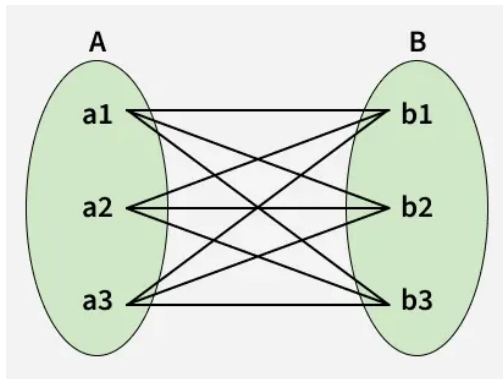
```
Courses(course_id, course_name)
```

```
Enrollments(student_id, course_id, semester, grade)
```

Hình minh họa: Many-to-Many



Set representation: Many-to-Many



Quiz nhanh 5: Cardinality

Câu 15. Cardinality trong ER Model cho biết điều gì?

- A. Số lần tối đa một entity có thể tham gia vào relationship set
- B. Màu sắc của hình chữ nhật trong ERD
- C. Số lượng file backup
- D. Tốc độ truy vấn SQL

Câu 16. Một người có một hộ chiếu và một hộ chiếu thuộc về một người là quan hệ gì?

- A. One-to-Many
- B. Many-to-One
- C. One-to-One
- D. Many-to-Many

Quiz nhanh 5: Cardinality (tiếp)

Câu 17. Một khách hàng có nhiều đơn hàng là ví dụ của quan hệ gì?

- A. One-to-One
- B. Many-to-Many
- C. Many-to-One
- D. One-to-Many

Câu 18. Quan hệ sinh viên và môn học thường là quan hệ gì nếu một sinh viên học nhiều môn và một môn có nhiều sinh viên?

- A. One-to-One
- B. Many-to-Many
- C. One-to-Many
- D. Recursive

Participation Constraint

Participation Constraint là gì?

Participation Constraint là ràng buộc mô tả việc entity trong một entity set có bắt buộc phải tham gia vào relationship hay không.

Có hai loại chính:

1. **Total Participation**
2. **Partial Participation**

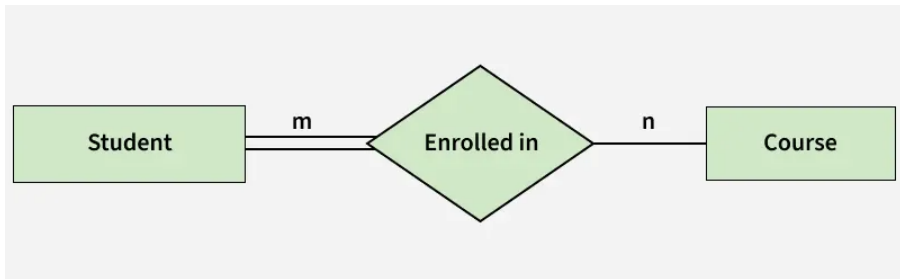
Total Participation

Total Participation nghĩa là mọi entity trong entity set đều phải tham gia vào relationship.

Ví dụ: nếu hệ thống quy định mỗi sinh viên bắt buộc phải đăng ký ít nhất một môn học, thì entity set Student có total participation trong relationship Enrolled in.

Trong ER Diagram, total participation thường được biểu diễn bằng **đường đôi**.

Hình minh họa: Total Participation



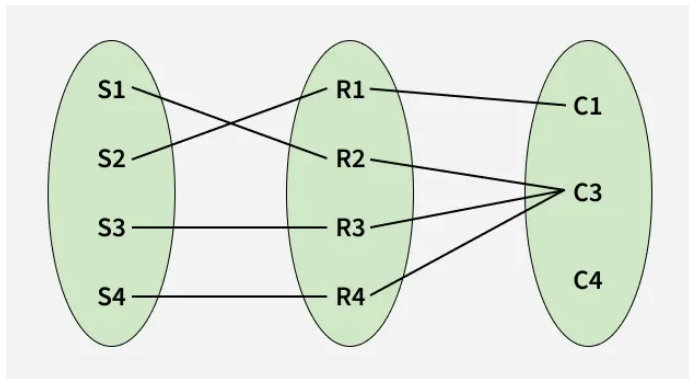
Partial Participation

Partial Participation nghĩa là entity trong entity set có thể tham gia hoặc không tham gia vào relationship.

Ví dụ: một số môn học có thể chưa có sinh viên nào đăng ký. Khi đó entity set Course có partial participation trong relationship Enrolled in.

Trong ER Diagram, partial participation thường được biểu diễn bằng **đường đơn**.

Set representation: Participation Constraint



Quiz nhanh 6: Participation Constraint

Câu 19. Total Participation có nghĩa là gì?

- A. Entity không bao giờ tham gia relationship
- B. Chỉ một entity được tham gia relationship
- C. Tất cả entity trong entity set bắt buộc tham gia relationship
- D. Relationship bị xóa khỏi ERD

Câu 20. Partial Participation có nghĩa là gì?

- A. Entity có thể tham gia hoặc không tham gia relationship
- B. Entity bắt buộc phải tham gia relationship
- C. Entity luôn là weak entity
- D. Entity luôn có nhiều khóa chính

Cách vẽ ER Diagram

Quy trình vẽ ER Diagram

Có thể vẽ ER Diagram theo sáu bước:

1. Xác định entity.
2. Xác định relationship.
3. Thêm attribute.
4. Xác định primary key.
5. Loại bỏ dư thừa.
6. Kiểm tra độ rõ ràng.

Bước 1: Xác định Entity

Xác định tất cả các entity quan trọng trong hệ thống.

Ví dụ với hệ thống quản lý sinh viên:

- Student
- Course
- Lecturer
- Class
- Department

Biểu diễn entity bằng **hình chữ nhật**.

Bước 2: Xác định Relationship

Xác định quan hệ giữa các entity.

Ví dụ:

- Student đăng ký Course.
- Lecturer dạy Class.
- Department quản lý Lecturer.

Biểu diễn relationship bằng **hình thoi**.

Bước 3: Thêm Attribute

Gắn các attribute vào entity bằng các hình oval.

Ví dụ entity Student có thể có:

- student_id
- full_name
- date_of_birth
- email
- phone_number

Bước 4: Xác định Primary Key

Với mỗi entity, xác định thuộc tính dùng để định danh duy nhất.

Ví dụ:

- Student: student_id
- Course: course_id
- Lecturer: lecturer_id

Trong ER Diagram, key attribute thường được gạch chân.

Bước 5 và 6: Hoàn thiện ER Diagram

Bước 5: Loại bỏ dư thừa

Loại bỏ entity không cần thiết, relationship trùng lặp, attribute bị lặp và quan hệ không có ý nghĩa nghiệp vụ.

Bước 6: Kiểm tra độ rõ ràng

Kiểm tra sơ đồ có dễ hiểu không, có thể chuyển sang bảng quan hệ không, có phản ánh đúng yêu cầu hệ thống không.

Ví dụ tổng hợp: Hệ thống đăng ký
học phần

Bài toán ví dụ

Xét hệ thống đăng ký học phần của trường đại học.

Ta cần xác định:

- Entity.
- Attribute.
- Relationship.
- Cardinality.
- Cách chuyển sang bảng quan hệ.

Entity chính

Các entity chính:

- Student
- Course
- Lecturer
- Department

Attribute của các entity

Student

- student_id
- full_name
- email
- date_of_birth

Course

- course_id
- course_name
- credits

Lecturer

- lecturer_id
- full_name
- email

Department

- department_id
- department_name

Relationship chính

Các relationship chính:

- Student **enrolls in** Course.
- Lecturer **teaches** Course.
- Department **offers** Course.
- Department **manages** Lecturer.

Cardinality trong ví dụ

Một số cardinality:

- Một sinh viên có thể đăng ký nhiều học phần.
- Một học phần có thể có nhiều sinh viên đăng ký.
- Một giảng viên có thể dạy nhiều học phần.
- Một học phần có thể do một hoặc nhiều giảng viên phụ trách tùy quy định.
- Một khoa có thể quản lý nhiều giảng viên.

Chuyển sang bảng quan hệ

Có thể chuyển thành các bảng:

Students(student_id, full_name, email, date_of_birth)

Courses(course_id, course_name, credits)

Lecturers(lecturer_id, full_name, email)

Departments(department_id, department_name)

Enrollments(student_id, course_id, semester, grade)

Teaches(lecturer_id, course_id, semester)

Diễn giải bảng trung gian

- `student_id` là khóa chính của `Students`.
- `course_id` là khóa chính của `Courses`.
- `lecturer_id` là khóa chính của `Lecturers`.
- `department_id` là khóa chính của `Departments`.
- `Enrollments` là bảng trung gian cho quan hệ nhiều-nhiều giữa `Student` và `Course`.
- `Teaches` là bảng liên kết giữa `Lecturer` và `Course`.

Quiz nhanh 7: Quy trình vẽ ERD

Câu 21. Khi vẽ ER Diagram, bước đầu tiên thường là gì?

- A. Chọn màu nền cho sơ đồ
- B. Tạo index cho bảng
- C. Xóa toàn bộ relationship
- D. Xác định các entity quan trọng

Câu 22. Trong ER Diagram, relationship thường được biểu diễn bằng ký hiệu nào?

- A. Hình oval
- B. Hình chữ nhật
- C. Đường nét đứt
- D. Hình thoi

Câu hỏi và bài tập

Câu hỏi tự luận ngắn I

1. ER Model là gì? Vì sao ER Model được xem là mô hình khái niệm trong thiết kế cơ sở dữ liệu?
2. Phân biệt entity, attribute và relationship.
3. Phân biệt strong entity và weak entity. Cho ví dụ.
4. Trình bày bốn loại attribute thường gặp trong ER Model.
5. Degree của relationship set là gì? Cho ví dụ unary, binary và ternary relationship.
6. Cardinality là gì? Vì sao cardinality quan trọng khi chuyển ER Model sang mô hình quan hệ?
7. Phân biệt total participation và partial participation.

Bài tập 1: Hệ thống trường đại học

Một trường đại học cần xây dựng hệ thống quản lý sinh viên, học phần, giảng viên và khoa.

1. Xác định các entity chính.
2. Liệt kê một số attribute cho từng entity.
3. Xác định relationship giữa các entity.
4. Xác định cardinality cho từng relationship.
5. Chuyển mô hình ER sang danh sách bảng quan hệ.

Bài tập 2: Cửa hàng online

Một cửa hàng online cần quản lý khách hàng, sản phẩm, đơn hàng và thanh toán.

1. Xác định entity và attribute chính.
2. Xác định relationship giữa Customer, Order, Product và Payment.
3. Xác định relationship nào là one-to-many, relationship nào là many-to-many.
4. Đề xuất bảng trung gian nếu cần.

Bài tập 3: Nhân viên và người phụ thuộc

Một công ty muốn lưu thông tin nhân viên và người phụ thuộc của nhân viên.

1. Xác định strong entity và weak entity.
2. Giải thích vì sao một entity là weak entity.
3. Xác định identifying relationship.
4. Gợi ý cách chuyển sang bảng quan hệ.

Bài tập 4: Hệ thống bệnh viện

Một bệnh viện cần quản lý bệnh nhân, bác sĩ, khoa, ca phẫu thuật và thuốc.

1. Xác định ít nhất 5 entity.
2. Xác định ít nhất 5 relationship.
3. Phân loại một số relationship theo degree và cardinality.
4. Chỉ ra relationship nào có thể cần bảng trung gian.

Tóm tắt và từ khóa

Tóm tắt bài học

- ER Model là mô hình khái niệm dùng để thiết kế cơ sở dữ liệu.
- ER Diagram là biểu diễn đồ họa của ER Model.
- Ba thành phần chính của ER Model là entity, attribute và relationship.
- Entity là đối tượng hoặc khái niệm cần lưu trữ dữ liệu.
- Strong entity có khóa định danh riêng; weak entity phụ thuộc vào strong entity.
- Attribute mô tả entity và có nhiều loại như simple, key, composite, multivalued và derived attribute.

Tóm tắt bài học (tiếp)

- Relationship biểu diễn mối liên kết giữa các entity.
- Degree cho biết số entity set tham gia vào relationship.
- Cardinality cho biết số lần tối đa entity có thể tham gia vào relationship.
- Participation constraint cho biết entity tham gia bắt buộc hay tùy chọn vào relationship.
- Quy trình vẽ ER Diagram gồm xác định entity, relationship, attribute, khóa chính, loại bỏ dư thừa và kiểm tra độ rõ ràng.

Từ khóa chính

- Entity-Relationship Model
- ER Model
- Entity-Relationship Diagram
- ERD
- Entity
- Entity Type
- Entity Set
- Entity Instance
- Strong Entity
- Weak Entity
- Attribute
- Simple Attribute
- Key Attribute
- Composite Attribute
- Multivalued Attribute
- Derived Attribute
- Relationship
- Relationship Type
- Relationship Set
- Degree
- Unary Relationship
- Binary Relationship
- Ternary Relationship
- N-ary Relationship
- Cardinality
- One-to-One
- One-to-Many
- Many-to-Many
- Participation Constraint
- Total/Partial Participation

Cảm ơn!

Câu hỏi và thảo luận